

复习题-定积分在几何上的应用-解答

面积、体积、弧长公式

(1) 设区域由曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 及 x 轴所围成, 则区域的面积为

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

(2) 设区域由曲线 $y = f(x), y = g(x)$ ($g(x) \leq f(x)$) 与直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 围成 (x 型区域), 则区域的面积为

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

(3) 设区域由曲线 $x = f(y), x = g(y)$ ($g(y) \leq f(y)$) 与直线 $y = c, y = d$ ($c < d$) 围成 (y 型区域), 则区域的面积为

$$S = \int_c^d (f(y) - g(y)) dy$$

(4) 设区域由曲线 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 与直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 及 x 轴围成, 则区域的面积为

$$S = \int_a^b |y| dx = \int_a^\beta |\psi(t)| \varphi'(t) dt$$

其中 $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$.

(5) 设区域由曲线 $r = r_1(\theta), r = r_2(\theta)$ ($r_1(\theta) \leq r_2(\theta)$) 与射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ ($\alpha < \beta$) 围成, 则区域的面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta (r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)) d\theta$$

特别地, 当 $r = r_1(\theta) \equiv 0, r = r_2(\theta) = r(\theta)$ 时, 公式化为

$$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta r^2(\theta) d\theta$$

(6) 设立体的截面积为 $S(x), a \leq x \leq b$, 则立体体积为

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

(7) (薄圆片法) 设由曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 及 x 轴围成的区域

绕 x 轴旋转一周得旋转体, 则旋转体的体积为

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

(8) (薄圆片法) 设由曲线 $x = f(y)$ 与直线 $y = c, y = d$ ($c < d$) 及 y 轴围成的区域

绕 y 轴旋转一周得旋转体, 则旋转体的体积为

$$V = \pi \int_c^d f^2(y) dy$$

(9) (薄壁筒法) 设由曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a, x = b$ ($0 \leq a < b$ 或 $a < b \leq 0$) 及

x 轴围成的区域绕 y 轴旋转一周得旋转体, 则旋转体的体积为

$$V = 2\pi \int_a^b x |f(x)| dx$$

(10) (薄壁筒法) 设由曲线 $x = f(y)$ 与直线 $y = c, y = d$ ($0 \leq c < d$ 或 $c < d \leq 0$)

及 y 轴围成的区域绕 x 轴旋转一周得旋转体, 则旋转体的体积为

$$V = 2\pi \int_c^d y |f(y)| dy$$

(11) 设 $L: y = f(x), a \leq x \leq b$, 则曲线的长度为

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

(12) 设 $L: x = \varphi(t), y = \psi(t), \alpha \leq t \leq \beta$, 则曲线的长度为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

(13) 设 $L: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$, 则曲线的长度为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta$$

(14) 设 $L: y = f(x), a \leq x \leq b$ 绕 x 轴旋转一周得一曲面, 则旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

(15) 设 $L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$ 绕 x 轴旋转一周得一曲面, 则旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |\psi(t)| \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

(16) 设 $L: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ 绕极轴轴旋转一周得一曲面, 则旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |r(\theta) \sin \theta| \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta$$

1. 求由平面曲线 $y = x \sin x, y = x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 所围成图形的面积, 以及此图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

解 由公式 $(S = \int_a^b (f(x) - g(x))dx)$ 得图形的面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - x \sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d \cos x \\ &= \frac{\pi^2}{8} + x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{\pi^2}{8} + 0 - \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{8} - 1 \end{aligned}$$

由公式 $(V = \pi \int_a^b f^2(x) dx)$ 得旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x)^2 dx - \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x \sin x)^2 dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos^2 x dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx + \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 d \sin 2x = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{4} x^2 \sin 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \cdot 2x dx \\ &= \frac{\pi^4}{48} + 0 + \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d \cos 2x = \frac{\pi^4}{48} + \frac{\pi}{4} x \cos 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x dx \\ &= \frac{\pi^4}{48} - \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi}{8} \sin 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^4}{48} - \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

2. 曲线 $y = \cos x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 与 x 轴及 y 轴所围面积被曲线 $y = a \sin x$ 和 $y = b \sin x$ 三等分 (a, b 均为正常数, 且 $a > b$), 求 a, b 的值.

解 曲线 $y = \cos x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 与 x 轴及 y 轴所围面积为

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

由联立方程 $\begin{cases} y = \cos x \\ y = a \sin x \end{cases}$ 解得 $x = x_1 = \arctan \frac{1}{a}$, 由公式 $(S = \int_a^b (f(x) - g(x))dx)$

得曲线 $y = \cos x, y = a \sin x$ 与 y 轴所围面积为

$$\frac{1}{3} = \int_0^{x_1} (\cos x - a \sin x) dx = (\sin x + a \cos x) \Big|_0^{x_1} = \sin x_1 + a \cos x_1 - a$$

由于 $\tan x_1 = \frac{1}{a}$, 由辅助三角形 (对边长1, 邻边长 a , 斜边长 $\sqrt{1+a^2}$) 得

$$\sin x_1 = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}, \cos x_1 = \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$$

所以

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}} + a \cdot \frac{a}{\sqrt{1+a^2}} - a = \sqrt{1+a^2} - a$$

解得 $a = \frac{4}{3}$.

由联立方程 $\begin{cases} y = \cos x \\ y = b \sin x \end{cases}$ 解得 $x = x_2 = \arctan \frac{1}{b}$, 由公式 ($S = \int_a^b |f(x)| dx$) 得

由曲线 $y = \cos x, y = b \sin x$ 与 x 轴所围面积为

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} &= \int_0^{x_2} b \sin x dx + \int_{x_2}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = -b \cos x \Big|_0^{x_2} + \sin x \Big|_{x_2}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= (-b \cos x_2 + b) + (1 - \sin x_2) = 1 + b - \sin x_2 - b \cos x_2 \end{aligned}$$

由于 $\tan x_2 = \frac{1}{b}$, 由辅助三角形 (对边长1, 邻边长 b , 斜边长 $\sqrt{1+b^2}$) 得

$$\sin x_2 = \frac{1}{\sqrt{1+b^2}}, \cos x_2 = \frac{b}{\sqrt{1+b^2}}$$

所以

$$\frac{1}{3} = 1 + b - \frac{1}{\sqrt{1+b^2}} - b \cdot \frac{b}{\sqrt{1+b^2}} = 1 + b - \sqrt{1+b^2}$$

解得 $b = \frac{5}{12}$.

3. 求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴所围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.

解 曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴的交点为 $(-2, 0), (2, 0)$, 是偶函数, $\forall x \in [0, 2]$, 旋转体在点 x 处的截面积为

$$\begin{aligned} S(x) &= \pi [3^2 - (3 - y)^2] = \pi [3^2 - |x^2 - 1|^2] \\ &\text{(截面为圆环, 大圆半径为3, 小圆半径为 } 3 - y) \end{aligned}$$

注意到是偶函数, 利用公式 ($V = \int_a^b S(x) dx$) 得

$$V = 2 \cdot \int_0^2 \pi [3^2 - |x^2 - 1|^2] dx = 2\pi \int_0^2 (8 - x^4 + 2x^2) dx = 2\pi \left(8x + \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^2 = \frac{448\pi}{15}$$

4. 设曲线段 $\Gamma_n: y = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x}, x \in [(2n-2)\pi, (2n-1)\pi]$, 其中 n 为固定的正整数,

Γ_n 与 x 轴所围成的区域绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积为 V_n , 求 V_n 的值.

解 由公式 ($V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$) 得旋转体的体积

$$\begin{aligned} V_n &= \pi \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} \left(e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x} \right)^2 dx = \pi \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} e^{-x} \sin x dx \\ &= \pi \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} \sin x (-e^{-x})' dx = \pi \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} \sin x d(-e^{-x}) \\ &= \pi \left[\sin x \cdot (-e^{-x}) \Big|_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} - \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} (-e^{-x}) d \sin x \right] \\ &= \pi \left[0 + \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} e^{-x} \cos x dx \right] = \pi \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} \cos x (-e^{-x})' dx \\ &= \pi \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} \cos x d(-e^{-x}) = \pi \left[\cos x \cdot (-e^{-x}) \Big|_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} - \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} (-e^{-x}) d \cos x \right] \\ &= \pi \left[(-1)^{2n-1} (-e^{-(2n-1)\pi}) - (-1)^{2n-2} (-e^{-(2n-2)\pi}) - \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} e^{-x} \sin x dx \right] \\ &= \pi (e^{(1-2n)\pi} + e^{(2-2n)\pi}) - \pi \int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi} e^{-x} \sin x dx = \pi (e^{(1-2n)\pi} + e^{(2-2n)\pi}) - V_n \end{aligned}$$

解得

$$V_n = \frac{\pi}{2} (e^{(1-2n)\pi} + e^{(2-2n)\pi})$$

5. 求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴所围无界图形的面积.

解 由公式 ($S = \int_a^b |f(x)| dx$) 得所围无界图形的面积为

$$S = \int_0^{+\infty} |y| dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} |\sin x| dx$$

(被积函数含有绝对值, 需去掉绝对值, 用反常积分定义和两边夹挤准则求解)

先计算没有绝对值的不定积分

$$\begin{aligned}
\int e^{-x} \sin x dx &= \int \sin x (-e^{-x})' dx = \int \sin x d(-e^{-x}) \\
&= \sin x \cdot (-e^{-x}) - \int (-e^{-x}) d \sin x = -e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \cos x dx \\
&= -e^{-x} \sin x + \int \cos x (-e^{-x})' dx = -e^{-x} \sin x + \int \cos x d(-e^{-x}) \\
&= -e^{-x} \sin x + \cos x \cdot (-e^{-x}) - \int (-e^{-x}) d \cos x \\
&= -e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \sin x dx
\end{aligned}$$

解得

$$\int e^{-x} \sin x dx = -\frac{e^{-x}}{2}(\sin x + \cos x) + C$$

令 $S_n = \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} e^{-x} |\sin x| dx, n=1,2,\dots$, 当 n 为奇数时, $\sin x \geq 0$, 所以

$$\begin{aligned}
S_n &= \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} e^{-x} \sin x dx = -\frac{e^{-x}}{2}(\sin x + \cos x) \Big|_{(n-1)\pi}^{n\pi} \\
&= -\frac{e^{-n\pi}}{2}(0 + (-1)^n) - \left[-\frac{e^{-(n-1)\pi}}{2}(0 + (-1)^{n-1}) \right] \\
&= -\frac{e^{-n\pi}}{2}(0 + (-1)) - \left[-\frac{e^{-(n-1)\pi}}{2}(0 + 1) \right] = \frac{1}{2}e^{-n\pi}(e^{\pi} + 1)
\end{aligned}$$

当 n 为偶数时, $\sin x \leq 0$, 所以

$$\begin{aligned}
S_n &= -\int_{(n-1)\pi}^{n\pi} e^{-x} \sin x dx = \frac{e^{-x}}{2}(\sin x + \cos x) \Big|_{(n-1)\pi}^{n\pi} \\
&= \frac{e^{-n\pi}}{2}(0 + (-1)^n) - \frac{e^{-(n-1)\pi}}{2}(0 + (-1)^{n-1}) \\
&= \frac{e^{-n\pi}}{2}(0 + 1) - \frac{e^{-(n-1)\pi}}{2}(0 + (-1)) = \frac{1}{2}e^{-n\pi}(e^{\pi} + 1)
\end{aligned}$$

故无论 n 是奇数还是偶数都有

$$S_n = \frac{1}{2}e^{-n\pi}(e^{\pi} + 1)$$

$\forall x \in (0, +\infty)$, 则存在正整数 n , 使 $(n-1)\pi \leq x \leq n\pi$, 由于 $e^{-x} |\sin x| \geq 0$, 所以

$$\int_0^{(n-1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx \leq \int_0^x e^{-x} |\sin x| dx \leq \int_0^{n\pi} e^{-x} |\sin x| dx$$

其中

$$\begin{aligned}
\int_0^{(n-1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx &= \int_0^\pi e^{-x} |\sin x| dx + \int_\pi^{2\pi} e^{-x} |\sin x| dx + \cdots + \int_{(n-2)\pi}^{(n-1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx \\
&= S_1 + S_2 + \cdots + S_{n-1} = \frac{1}{2} e^{-\pi} (e^\pi + 1) + \frac{1}{2} e^{-2\pi} (e^\pi + 1) + \cdots + \frac{1}{2} e^{-(n-1)\pi} (e^\pi + 1) \\
&= \frac{e^\pi + 1}{2} (e^{-\pi} + e^{-2\pi} + \cdots + e^{-(n-1)\pi}) = \frac{e^\pi + 1}{2} \cdot \frac{e^{-\pi} [1 - (e^{-\pi})^{n-1}]}{1 - e^{-\pi}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\int_0^{n\pi} e^{-x} |\sin x| dx \\
&= \int_0^\pi e^{-x} |\sin x| dx + \int_\pi^{2\pi} e^{-x} |\sin x| dx + \cdots + \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} e^{-x} |\sin x| dx \\
&= S_1 + S_2 + \cdots + S_n = \frac{1}{2} e^{-\pi} (e^\pi + 1) + \frac{1}{2} e^{-2\pi} (e^\pi + 1) + \cdots + \frac{1}{2} e^{-n\pi} (e^\pi + 1) \\
&= \frac{e^\pi + 1}{2} (e^{-\pi} + e^{-2\pi} + \cdots + e^{-n\pi}) = \frac{e^\pi + 1}{2} \cdot \frac{e^{-\pi} [1 - (e^{-\pi})^n]}{1 - e^{-\pi}}
\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{(n-1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^\pi + 1}{2} \cdot \frac{e^{-\pi} [1 - (e^{-\pi})^{n-1}]}{1 - e^{-\pi}} = \frac{e^\pi + 1}{2} \cdot \frac{e^{-\pi} [1 - 0]}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1}{2} \frac{e^\pi + 1}{e^\pi - 1} \\
\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} e^{-x} |\sin x| dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^\pi + 1}{2} \cdot \frac{e^{-\pi} [1 - (e^{-\pi})^n]}{1 - e^{-\pi}} = \frac{e^\pi + 1}{2} \cdot \frac{e^{-\pi} [1 - 0]}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1}{2} \frac{e^\pi + 1}{e^\pi - 1}
\end{aligned}$$

注意到 $x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow n \rightarrow \infty$, 由两边夹挤准则知

$$S = \int_0^{+\infty} e^{-x} |\sin x| dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-x} |\sin x| dx = \frac{1}{2} \frac{e^\pi + 1}{e^\pi - 1}$$

6. 求曲线段 $y = \frac{x|\cos x|}{1 + \sin^2 x}$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与直线 $x = \pi$ 及 x 轴所围平面图形的面积.

解 平面图形的面积为

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^\pi \frac{x|\cos x|}{1 + \sin^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{|\cos x|}{1 + \sin^2 x} dx \left(\text{由公式} \int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx \right) \\
&= \frac{\pi}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\cos x|}{1 + \sin^2 x} dx \text{ (利用周期性)} = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\cos x|}{1 + \sin^2 x} dx \text{ (利用奇偶性)} \\
&= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin^2 x} d \sin x = \pi \arctan(\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{4}
\end{aligned}$$

7. 求曲线 $y = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$ ($x \geq 0$) 与 x 轴及 y 轴所围无界图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 由公式 (薄壁筒法 $V = 2\pi \int_a^b x|f(x)|dx$) 得旋转体的体积为

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_0^{+\infty} \frac{x e^x}{(1+e^x)^2} dx = 2\pi \int_0^{+\infty} x \frac{1}{(1+e^x)^2} (1+e^x)' dx \\
 &= 2\pi \int_0^{+\infty} x d\left(-\frac{1}{1+e^x}\right) = 2\pi \left[x \left(-\frac{1}{1+e^x}\right) \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{1+e^x}\right) dx \right] \\
 &= 2\pi \left[-\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+e^x} - 0 + \int_0^{+\infty} \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x} dx \right] \\
 &= 2\pi \left[-\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} + \int_0^{+\infty} \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right) dx \right] = 2\pi \left[0 + (x - \ln(1+e^x)) \Big|_0^{+\infty} \right] \\
 &= 2\pi \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln(1+e^x)) - (-\ln 2) \right] = 2\pi \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1}{1+e^{-x}} + \ln 2 \right] \\
 &= 2\pi [0 + \ln 2] = 2\pi \ln 2
 \end{aligned}$$

8. 求位于曲线 $y = \frac{\sqrt{x} e^{-\frac{x}{2}}}{1+e^{-x}}$ ($0 \leq x < +\infty$) 下方、 x 轴上方的无界图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 由公式 ($V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$) 得旋转体体积为

$$V = \pi \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sqrt{x} e^{-\frac{x}{2}}}{1+e^{-x}} \right)^2 dx = \pi \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$$

因为

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= -\int \frac{x}{(1+e^{-x})^2} (1+e^{-x})' dx = \int x \left(-\frac{1}{(1+e^{-x})^2} \right) d(1+e^{-x}) \\
 &= \int x d\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right) = x \cdot \frac{1}{1+e^{-x}} - \int \frac{1}{1+e^{-x}} dx = \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{1+e^{-x} - e^{-x}}{1+e^{-x}} dx \\
 &= \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \left(1 - \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\right) dx = \frac{x}{1+e^{-x}} - [x + \ln(1+e^{-x})] + C
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
V &= \pi \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx = \pi \left\{ \frac{x}{1+e^{-x}} - [x + \ln(1+e^{-x})] \right\} \Big|_0^{+\infty} \\
&= \pi \lim_{x \rightarrow +\infty} \left\{ \frac{x}{1+e^{-x}} - [x + \ln(1+e^{-x})] \right\} - \pi(-\ln 2) \\
&= \pi \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{-x e^{-x}}{1+e^{-x}} - \ln(1+e^{-x}) \right] + \pi \ln 2 = \pi \cdot 0 + \pi \ln 2 = \pi \ln 2
\end{aligned}$$

9. 求由曲线 $y = \ln x$ 与 x 轴及 y 轴所围位于第四象限的无界区域的面积及此区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 曲线 $y = \ln x$ 与 x 轴的交点为 $(1, 0)$.

由公式 $(S = \int_a^b |f(x)| dx)$ 得区域的面积为

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^1 |\ln x| dx = -\int_0^1 \ln x dx \quad (\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \text{ 所以 } x=0 \text{ 是瑕点}) \\
&= -\left[x \ln x \Big|_{0^+}^1 - \int_0^1 x d \ln x \right] = -\left[0 - \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{x} dx \right] \\
&= -\left[0 - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} - \int_0^1 dx \right] = -\left[0 - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} - 1 \right] = -(0-1) = 1
\end{aligned}$$

由公式 $(V = \pi \int_a^b f^2(x) dx)$ 得旋转体的体积为

$$\begin{aligned}
V &= \pi \int_0^1 (\ln x)^2 dx = \pi \int_0^1 \ln^2 x dx \quad (\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln^2 x = +\infty, \text{ 所以 } x=0 \text{ 是瑕点}) \\
&= \pi \left[x \ln^2 x \Big|_{0^+}^1 - \int_0^1 x d(\ln^2 x) \right] = \pi \left[0 - \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2 x - \int_0^1 x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx \right] \\
&= \pi \left[-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x \right)^2 - 2 \int_0^1 \ln x dx \right] = \pi \left[-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}} \right)^2 - 2 \int_0^1 \ln x dx \right] \\
&= \pi \left[-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}}}} \right)^2 - 2 \cdot (x \ln x - x) \Big|_{0^+}^1 \right] = \pi [-0^2 - 2 \cdot (-1)] = 2\pi
\end{aligned}$$

10. 将椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 绕长轴旋转得到的椭球体沿长轴方向穿心打一圆孔, 使剩下部分的体积恰好等于椭球体积的一半, 试求圆孔的直径.

解 利用对称性及公式 (薄圆片法 $V = \pi \int_c^d f^2(y) dy = \pi \int_c^d x^2 dy$) 得旋转椭球体体积为

$$V = 2 \left[\pi \int_0^2 x^2 dy \right] = 2\pi \int_0^2 \left(1 - \frac{y^2}{4} \right) dy = 2\pi \left(y - \frac{y^3}{12} \right) \Big|_0^2 = \frac{8\pi}{3}$$

设圆孔的半径为 r , 利用对称性及公式 (薄壁筒法 $V = 2\pi \int_a^b x |f(x)| dx$) 得去掉的立体体积为

$$\begin{aligned} V_{\text{孔}} &= 2 \left[2\pi \int_0^r x (2\sqrt{1-x^2}) dx \right] \left(\text{以 } [0, r] \text{ 为底, } 2\sqrt{1-x^2} \text{ 为高的曲边梯形绕 } y \text{ 轴旋转体体积} \right) \\ &= -4\pi \int_0^r \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = -4\pi \cdot \frac{2}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^r = -\frac{8\pi}{3} \left[(1-r^2)^{\frac{3}{2}} - 1 \right] = \frac{8\pi}{3} \left[1 - (1-r^2)^{\frac{3}{2}} \right] \end{aligned}$$

令 $V_{\text{孔}} = \frac{V}{2}$ 得

$$\frac{8\pi}{3} \left[1 - (1-r^2)^{\frac{3}{2}} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{8\pi}{3}$$

解得 $r = \sqrt{1 - \sqrt[3]{\frac{1}{4}}}$.

11. 求曲线段 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = e^t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成的区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 由公式 ($V = \pi \int_a^b y^2 dx$) 得旋转体体积为

$$V = \pi \int_0^{2\pi} y^2 dx \quad (0 \leq t \leq 2\pi \text{ 对应 } 0 \leq x \leq 2\pi)$$

将 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = e^t \end{cases}$ 代入是定积分换元 $x = t - \sin t$, 当 $x = 0$ 时 $t = 0$ (积分下限), 当

$x = 2\pi$ 时 $t = 2\pi$ (积分上限), 于是

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{2\pi} y^2 dx = \pi \int_0^{2\pi} (e^t)^2 d(t - \sin t) = \pi \int_0^{2\pi} e^{2t} (1 - \cos t) dt \\ &= \pi \int_0^{2\pi} e^{2t} dt - \pi \int_0^{2\pi} e^{2t} \cos t dt = \pi \frac{e^{2t}}{2} \Big|_0^{2\pi} - \pi \int_0^{2\pi} e^{2t} \cos t dt \\ &= \frac{\pi}{2} (e^{4\pi} - 1) - \pi \int_0^{2\pi} e^{2t} \cos t dt \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} e^{2t} \cos t dt &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos t d(e^{2t}) = \frac{1}{2} \left[e^{2t} \cos t \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} e^{2t} (-\sin t) dt \right] \\
&= \frac{1}{2} (e^{4\pi} - 1) + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2t} \sin t dt = \frac{1}{2} (e^{4\pi} - 1) + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin t d(e^{2t}) \\
&= \frac{1}{2} (e^{4\pi} - 1) + \frac{1}{4} \left[e^{2t} \sin t \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} e^{2t} \cos t dt \right] \\
&= \frac{1}{2} (e^{4\pi} - 1) + \frac{1}{4} \left[0 - \int_0^{2\pi} e^{2t} \cos t dt \right] = \frac{1}{2} (e^{4\pi} - 1) - \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} e^{2t} \cos t dt
\end{aligned}$$

解得

$$\int_0^{2\pi} e^{2t} \cos t dt = \frac{2}{5} (e^{4\pi} - 1)$$

因此

$$V = \frac{\pi}{2} (e^{4\pi} - 1) - \pi \cdot \frac{2}{5} (e^{4\pi} - 1) = \frac{\pi}{10} (e^{4\pi} - 1)$$

12. 计算由摆线(旋轮线) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0$) 相应于 $0 \leq t \leq 2\pi$ 的一拱与直线 $y = 0$ 所围成的图形分别绕 x 轴及 y 轴旋转而成的旋转体的体积.

解 绕 x 轴旋转, 由公式 ($V = \pi \int_a^b y^2 dx$) 得旋转体体积为

$$V_x = \pi \int_0^{2\pi a} y^2 dx \quad (\text{一拱对应 } 0 \leq x \leq 2\pi a)$$

将 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 代入是定积分换元 $x = a(t - \sin t)$, 当 $x = 0$ 时 $t = 0$ (积分下限), 当 $x = 2\pi a$ 时 $t = 2\pi$ (积分上限), 于是

$$\begin{aligned}
V_x &= \pi \int_0^{2\pi a} y^2 dx = \pi \int_0^{2\pi} [a(1 - \cos t)]^2 d[a(t - \sin t)] \\
&= \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt = \pi a^3 \int_0^{2\pi} \left(2 \sin^2 \frac{t}{2} \right)^3 dt = 8\pi a^3 \int_0^{2\pi} \sin^6 \frac{t}{2} dt \\
&\stackrel{u=\frac{t}{2}}{=} 16\pi a^3 \int_0^{\pi} \sin^6 u du = 16\pi a^3 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^6 u du \quad (\text{利用周期性}) \\
&= 32\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 u du \quad (\text{利用奇偶性}) = 32\pi a^3 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 5\pi^2 a^3
\end{aligned}$$

绕 y 轴旋转, 由公式 ($V = \pi \int_c^d x^2 dy$) 得旋转体体积为

(注意, $x_{\text{左}} = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (0 \leq t \leq \pi)$ 对应 y 轴区间 $[0, 2a]$ 上的曲边梯形绕 y 轴旋转的旋转体, 当 $y = 0$ 时 $t = 0$ (积分下限), 当 $y = 2a$ 时 $t = \pi$ (积分上限), $x_{\text{右}} = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (\pi \leq t \leq 2\pi)$ 对应 y 轴区间 $[0, 2a]$ 上的曲边梯形绕 y 轴旋转的旋转体, 当 $y = 0$ 时 $t = 2\pi$ (积分下限), 当 $y = 2a$ 时 $t = \pi$ (积分上限), 所求体积为两个旋转体体积之差)

$$\begin{aligned}
 V_y &= \pi \int_0^{2a} x_{\text{右}}^2 dy - \pi \int_0^{2a} x_{\text{左}}^2 dy \quad (\text{作定积分换元 } y = a(1 - \cos t)) \\
 &= \pi \int_{2\pi}^{\pi} [a(t - \sin t)]^2 d[a(1 - \cos t)] - \pi \int_0^{\pi} [a(t - \sin t)]^2 d[a(1 - \cos t)] \\
 &= \pi \int_{2\pi}^{\pi} [a(t - \sin t)]^2 (a \sin t) dt - \pi \int_0^{\pi} [a(t - \sin t)]^2 (a \sin t) dt \\
 &= -\pi a^3 \int_{\pi}^{2\pi} (t - \sin t)^2 \sin t dt - \pi a^3 \int_0^{\pi} (t - \sin t)^2 \sin t dt \\
 &= -\pi a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)^2 \sin t dt \stackrel{u=t-\pi}{=} \pi a^3 \int_{-\pi}^{\pi} (u + \pi + \sin u)^2 \sin u du \\
 &= \pi a^3 \int_{-\pi}^{\pi} [(u + \sin u)^2 + 2\pi(u + \sin u) + \pi^2] \sin u du \\
 &= \pi a^3 \int_{-\pi}^{\pi} 2\pi(u + \sin u) \sin u du \quad (\text{由奇偶性}) = 2\pi^2 a^3 \left[\int_{-\pi}^{\pi} u \sin u du + \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 u du \right] \\
 &= 2\pi^2 a^3 \left[(-u \cos u + \sin u) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \left(\frac{u}{2} - \frac{1}{4} \sin 2u \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} \right] = 2\pi^2 a^3 (2\pi + \pi) = 6\pi^3 a^3
 \end{aligned}$$

或

由公式 (薄壁筒法 $V = 2\pi \int_a^b x|y|dx$) 得旋转体体积为

$$\begin{aligned}
 V_y &= 2\pi \int_0^{2\pi a} x|y|dx \quad (\text{作定积分换元 } x = a(t - \sin t)) \\
 &= 2\pi \int_0^{2\pi} [a(t - \sin t)] a(1 - \cos t) d[a(t - \sin t)] \\
 &= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt \stackrel{u=t-\pi}{=} 2\pi a^3 \int_{-\pi}^{\pi} (u + \pi + \sin u)(1 + \cos u)^2 du \\
 &= 2\pi a^3 \int_{-\pi}^{\pi} \pi(1 + \cos u)^2 du \quad (\text{由奇偶性}) = 2\pi^2 a^3 \int_{-\pi}^{\pi} \left(2\cos^2 \frac{u}{2} \right)^2 du = 8\pi^2 a^3 \int_{-\pi}^{\pi} \cos^4 \frac{u}{2} du \\
 &\stackrel{w=\frac{u}{2}}{=} 16\pi^2 a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 w dw = 32\pi^2 a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 w dw = 32\pi^2 a^3 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 6\pi^3 a^3
 \end{aligned}$$

13. 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 4t - t^2 \end{cases} (t \geq 0)$, (1) 过点 $(-1, 0)$ 作 L 的切线, 求切点

(x_0, y_0) , 并写出切线方程; (2) 求此切线与 L (对应 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平

面图形的面积.

$$\text{解 (1) } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(4t - t^2)'}{(t^2 + 1)'} = \frac{4 - 2t}{2t} = \frac{2}{t} - 1$$

设切点坐标为 (x_0, y_0) , 其对应参数 $t = t_0$, 则

$$x_0 = t_0^2 + 1, y_0 = 4t_0 - t_0^2, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=t_0} = \frac{2}{t_0} - 1$$

所以切线方程为

$$y - 4t_0 + t_0^2 = \left(\frac{2}{t_0} - 1 \right) (x - t_0^2 - 1)$$

因为切线过点 $(-1, 0)$, 将 $x = -1, y = 0$ 代入上式得

$$-4t_0 + t_0^2 = \left(\frac{2}{t_0} - 1 \right) (-t_0^2 - 2)$$

解得 $t_0 = 1$, 所以切点坐标为 $(2, 3)$, 切线方程为

$$y = x + 1$$

(2) 切线 $y = x + 1$ 与 x 轴的交点为 $(-1, 0)$, L 与 x 轴的交点为 $(1, 0)$, 故由公式

($S = \int_a^b |f(x)| dx = \int_a^b |y| dx$) 得所围平面图形的面积为

$$S = \int_{-1}^2 (x+1) dx - \int_1^2 |y| dx = \left. \frac{(x+1)^2}{2} \right|_{-1}^2 - \int_1^2 |y| dx = \frac{9}{2} - \int_1^2 |y| dx$$

对于 $\int_1^2 y dx$, 将 $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 4t - t^2 \end{cases}$ 代入是定积分换元 $x = t^2 + 1$, 当 $x = 1$ 时 $t = 0$ (积分下限), 当 $x = 2$ 时 $t = 1$ (积分上限), 所以

$$\begin{aligned} S &= \frac{9}{2} - \int_1^2 |y| dx = \frac{9}{2} - \int_0^1 |4t - t^2| d(t^2 + 1) = \frac{9}{2} - \int_0^1 (4t - t^2) \cdot 2t dt \\ &= \frac{9}{2} - 2 \int_0^1 (4t^2 - t^3) dt = \frac{9}{2} - 2 \left(\frac{4}{3} t^3 - \frac{1}{4} t^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{9}{2} - \frac{13}{6} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

14. 求曲线 $r = a \cos \theta$ 与 $r = a(\cos \theta + \sin \theta)$ ($a > 0$) 所围公共部分的面积.

解 ($r = a \cos \theta \Rightarrow r^2 = ar \cos \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = ax$

$$r = a(\cos \theta + \sin \theta) \Rightarrow r^2 = a(r \cos \theta + r \sin \theta) \Rightarrow x^2 + y^2 = ax + ay$$

在直角坐标系下, 前一曲线是圆心在 $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$, 半径为 $\frac{a}{2}$ 的圆, 后一曲线是圆心在 $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$,

半径为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$ 的圆, 由联立方程 $\begin{cases} x^2 + y^2 = ax \\ x^2 + y^2 = ax + ay \end{cases}$ 得交点 $(0,0)$ 和 $(a,0)$

用射线 $\theta = 0$ (即 x 轴正半轴) 将区域上、下两部分, 上半部分是半径为 $\frac{a}{2}$ 的半圆域,

其面积为 $S_1 = \frac{1}{2} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2$, 下半部分是由射线 $\theta = 0$ 与圆 $r = a(\cos \theta + \sin \theta)$ 围成的区

域, 注意到在第四象限 $r = a(\cos \theta + \sin \theta)$ 的定义域为

$-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0$ (或 $\frac{7\pi}{4} \leq \theta \leq 2\pi$), 利用公式得 $(S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta)$

$$S_2 = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 [a(\cos \theta + \sin \theta)]^2 d\theta$$

故所求面积为

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = \frac{1}{2} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 [a(\cos \theta + \sin \theta)]^2 d\theta \\ &= \frac{\pi a^2}{8} + \frac{a^2}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 (\cos \theta + \sin \theta)^2 d\theta = \frac{\pi a^2}{8} + \frac{a^2}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 (1 + \sin 2\theta) d\theta \\ &= \frac{\pi a^2}{8} + \frac{a^2}{2} \left(\theta - \frac{1}{2} \cos 2\theta \right) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^0 = \frac{\pi a^2}{8} + \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi a^2}{4} - \frac{a^2}{4} \end{aligned}$$

15. 求双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$ 内部图形的面积.

解 圆 $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$ 的极坐标方程为 $r = \frac{a}{\sqrt{2}}$, 由联立方程 $\begin{cases} r = \frac{a}{\sqrt{2}} \\ r^2 = a^2 \cos 2\theta \end{cases}$ 解得

$$\begin{cases} r = \frac{a}{\sqrt{2}} \\ \theta = \frac{\pi}{6} \end{cases}, \begin{cases} r = \frac{a}{\sqrt{2}} \\ \theta = -\frac{\pi}{6} \end{cases}.$$

图形关于 x 轴和 y 轴都是对称的, 用射线 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 将第一象限的图形分成两部分, 第一部分

由圆 $r = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 与射线 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 围成, 对应 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$, 第二部分由双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 与

射线 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 围成, 对应 $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 由公式 ($S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$) 及对称性得图形的

面积为

$$S = 4 \left[\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta \right] = 4 \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{a^2}{4} \sin 2\theta \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \right] = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6} \right) a^2$$

16. 求曲线 $(x^2 + y^2)^3 = a^2(x^4 + y^4)$ ($a > 0$) 所围区域的面积.

解 (方程中将 x 换成 $-x$, 将 y 换成 $-y$, 方程不变, 所以区域关于 x 轴和 y 轴都是对称的)

利用公式 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 曲线方程化为 $r^2 = a^2(\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)$, 其定义域为

$0 \leq \theta \leq 2\pi$ (或 $-\pi \leq \theta \leq \pi$). 由公式 ($S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$) 及对称性得区域面积为

$$\begin{aligned} S &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 d\theta = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta = 2a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta \\ &= 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \theta d\theta \left(\text{利用公式} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx \right) \\ &= 4a^2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi a^2}{4} \end{aligned}$$

17. 设直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形面积为 S_1 , 直线 $y = ax$ 及直线 $x = 1$ 与

抛物线 $y = x^2$ 三者所围成的图形面积为 S_2 , 且 $a < 1$. (1) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到

最小, 并求出最小值; (2) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 (1) 由联立方程 $\begin{cases} y = ax \\ y = x^2 \end{cases}$ 解得 $x = a$.

当 $0 < a < 1$ 时, 由公式 ($S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$) 得图形面积为

$$S = S_1 + S_2 = \int_0^a (ax - x^2) dx + \int_a^1 (x^2 - ax) dx = \frac{a^3}{3} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3}$$

求导得

$$\frac{dS}{da} = a^2 - \frac{1}{2}$$

令 $\frac{dS}{da} = 0$ 得 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (唯一极值嫌疑点), 又

$$\frac{d^2S}{da^2} = 2a, \frac{d^2S}{da^2} \Big|_{a=\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2a \Big|_{a=\frac{\sqrt{2}}{2}} = 4 > 0$$

所以 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 是极小值点, 从而是最小值点, 面积 S 的最小值为

$$S \Big|_{a=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3} \right) \Big|_{a=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{6}$$

当 $a \leq 0$ 时, 由公式 ($S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$) 得图形面积为

$$S = S_1 + S_2 = \int_a^0 (ax - x^2) dx + \int_0^1 (x^2 - ax) dx = -\frac{a^3}{3} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3}$$

求导得

$$\frac{dS}{da} = -a^2 - \frac{1}{2} < 0$$

所以当 $a = 0$ 时, S 取得最小值, 此时, $S \Big|_{a=0} = \frac{1}{2}$.

综上所述, 面积 S 的最小值为 $S \Big|_{a=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{6}$.

(2) 当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 由公式 ($V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$) 得旋转体体积为

$$V = \left[\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} x \right)^2 dx - \pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (x^2)^2 dx \right] + \left[\pi \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 (x^2)^2 dx - \pi \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} x \right)^2 dx \right] = \frac{\sqrt{2}+1}{30} \pi$$

18. 设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2, y = 0$ 所围成的图形, D_2 是由抛物线

$y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2, y = 0$ 所围成的图形, 其中 $0 < a < 2$, (1) 求由 D_1 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积 V_1 和由 D_2 绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积 V_2 ; (2) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取最大值? 并求此最大值.

解 (1) 由公式 (薄圆片法 $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$) 得

$$V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = 4\pi \int_a^2 x^4 dx = 4\pi \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_a^2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5)$$

由公式 (薄壁筒法 $V = 2\pi \int_a^b x|f(x)| dx$) 得

$$V_2 = 2\pi \int_0^a x \cdot (2x^2) dx = 4\pi \int_0^a x^3 dx = 4\pi \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^a = \pi a^4$$

$$(2) V = V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4, 0 < a < 2$$

求导得

$$\frac{dV}{da} = -4\pi a^4 + 4\pi a^3 = 4\pi a^3 (1 - a)$$

令 $\frac{dV}{da} = 0$ 得 $a = 1$, 当 $0 < a < 1$ 时 $\frac{dV}{da} > 0$, 当 $1 < a < 2$ 时 $\frac{dV}{da} < 0$, 所以 $a = 1$ 是

最大值点, $V_1 + V_2$ 的最大值为

$$V \Big|_{a=1} = \left[\frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4 \right] \Big|_{a=1} = \frac{129\pi}{5}$$

19. 设曲线 $y = ax^2 (a > 0, x \geq 0)$ 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 A , 过坐标原点 O 及点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一平面图形, 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积最大? 最大体积是多少?

解 由联立方程 $\begin{cases} y = ax^2 \\ y = 1 - x^2 \end{cases}$ 得交点 $A \left(\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a} \right)$, 过点 O 和点 A 的直线方程为

$y = \frac{a}{\sqrt{1+a}} x$, 由公式 ($V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$) 得旋转体体积为

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} \left(\frac{a}{\sqrt{1+a}} x \right)^2 dx - \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} (ax^2)^2 dx \\
 &= \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} \left(\frac{a^2}{1+a} x^2 - a^2 x^4 \right) dx = \pi \left(\frac{a^2}{1+a} \cdot \frac{x^3}{3} - a^2 \cdot \frac{x^5}{5} \right) \bigg|_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} = \frac{2\pi}{15} \frac{a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}}
 \end{aligned}$$

求导得

$$\frac{dV}{dx} = \frac{\pi}{15} \frac{4a - a^2}{(1+a)^{\frac{7}{2}}}$$

令 $\frac{dV}{dx} = 0$ 得 $a = 4$, 当 $0 < a < 4$ 时 $\frac{dV}{dx} > 0$, 当 $a > 4$ 时 $\frac{dV}{dx} < 0$, 所以 $a = 4$ 为最

大值点, 最大体积为

$$V|_{a=4} = \frac{2\pi}{15} \frac{a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}} \bigg|_{a=4} = \frac{32\sqrt{5}}{1875} \pi$$

20. (1) 试求常数 a, b , 使得 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ ax + b, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 在区间 $[0, 2]$ 上可导; (2) 若

由该曲线段绕 y 轴旋转形成一个容器, 如果每单位时间以常量 V_0 向该容器均匀的注水, 试求该容器在水溢出前水深为 h 时水面的上升速度.

解 (1) $f(x)$ 必须在 $x = 1$ 处连续, 因为

$$\begin{aligned}
 f(1^-) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1 \\
 f(1^+) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + b) = a + b \\
 f(1) &= 1
 \end{aligned}$$

令 $f(1^-) = f(1^+) = f(1)$ 得 $a + b = 1$, 又

$$\begin{aligned}
 f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2 \\
 f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax + b - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax + b - (a + b)}{x - 1} = a
 \end{aligned}$$

令 $f'_-(1) = f'_+(1)$ 得 $a = 2$, 此时 $b = -1$, 所以当 $a = 2, b = -1$ 时 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处可导, 从而在区间 $[0, 2]$ 上可导.

(2) 曲线段 $y = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x - 1, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转形成一个容器, 由此曲线得

$$x = x(y) = \begin{cases} \sqrt{y}, & 0 \leq y \leq 1 \\ \frac{y+1}{2}, & 1 < y \leq 3 \end{cases}$$

在水深为 h 时容器中的水量为 (由体积公式 $V = \pi \int_c^d f^2(y) dy$)

$$V(h) = \pi \int_0^h x^2(y) dy \quad (0 \leq h \leq 3)$$

关于时间 t 求导得

$$\frac{dV}{dt} = \pi \frac{d}{dt} \int_0^h x^2(y) dy = \pi x^2(h) \frac{dh}{dt}$$

已知 $\frac{dV}{dt} = V_0$, 代入上式解得

$$\frac{dh}{dt} = \frac{V_0}{\pi x^2(h)}$$

于是

$$\frac{dh}{dt} = \begin{cases} \frac{V_0}{\pi h}, & 0 < h \leq 1 \\ \frac{4V_0}{\pi(h+1)^2}, & 1 < h \leq 2 \end{cases}$$

21. 已知心形线 $r = a(1 - \cos \theta)$ ($a > 0$) 对应于 $0 \leq \theta \leq \theta_0$ 的一段弧的弧长等于旋轮线

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \text{ 一拱 } 0 \leq t \leq 2\pi \text{ 长度的一半, 求 } \theta_0 \text{ 的值.}$$

解 因为

$$r = a(1 - \cos \theta), \frac{dr}{d\theta} = a \sin \theta$$

由公式 ($s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta$) 得心形线的弧长

$$\begin{aligned} s_1 &= \int_0^{\theta_0} \sqrt{[a(1 - \cos \theta)]^2 + (a \sin \theta)^2} d\theta \\ &= 2a \int_0^{\theta_0} \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| d\theta = 2a \int_0^{\theta_0} \sin \frac{\theta}{2} d\theta \left(\text{注意 } 0 < \frac{\theta_0}{2} < \pi \right) = 4a \left(1 - \cos \frac{\theta_0}{2} \right) \end{aligned}$$

因为

$$\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t), \frac{dy}{dt} = a \sin t$$

由公式 $(s = \int_a^\beta \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt)$ 得旋轮线的弧长

$$s_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{[a(1 - \cos t)]^2 + (a \sin t)^2} dt = 2a \int_0^{2\pi} \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{\theta}{2} d\theta = 8a$$

由题意 $s_1 = \frac{1}{2} s_2$ 得

$$4a \left(1 - \cos \frac{\theta_0}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot 8a \Rightarrow \cos \frac{\theta_0}{2} = 0 \Rightarrow \theta_0 = \pi$$

22. 求曲线 $\begin{cases} x = \int_0^t \frac{u \sin^2 u}{1 + \cos^2 u} du \\ y = \int_0^t \frac{u \sin u \cos u}{1 + \cos^2 u} du \end{cases}$ 对应于 $0 \leq t \leq \pi$ 的一段弧的长度.

解 因为

$$\frac{dx}{dt} = \frac{t \sin^2 t}{1 + \cos^2 t}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{t \sin t \cos t}{1 + \cos^2 t}$$

由公式 $(s = \int_a^\beta \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt)$ 得曲线段的弧长

$$\begin{aligned} s &= \int_0^\pi \sqrt{\left(\frac{t \sin^2 t}{1 + \cos^2 t} \right)^2 + \left(\frac{t \sin t \cos t}{1 + \cos^2 t} \right)^2} dt \\ &= \int_0^\pi \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \left(\text{由公式 } \int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt = -\frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 t} d \cos t \\ &= -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos t) \Big|_0^\pi = -\frac{\pi}{2} \left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

23. 设 s_1 为曲线 $y = \sin x$ 上相应于 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的一段弧长, s_2 为椭圆的 $x^2 + 2y^2 = 2$ 周长, 则()

(A) $|s_1 - s_2| = \pi$; (B) $s_1 > s_2$; (C) $s_1 < s_2$; (D) $s_1 = s_2$.

解 由公式 $(s = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx)$ 得

$$s_1 = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + (\cos x)^2} dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$$

将 $x^2 + 2y^2 = 2$ 写成参数方程

$$x = \sqrt{2} \cos t, y = \sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

由公式 $(s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt)$ 得

$$s_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sqrt{2} \sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt$$

于是

$$s_1 = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \stackrel{t=\frac{\pi}{2}+x}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt \quad (\text{利用周期性}) = s_2$$

故选 (D).

24. 曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 与其过原点的切线及 x 轴围成的平面区域记为 D , 求 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的表面积.

解 设该切线的切点坐标为 $(x_0, \sqrt{x_0-1})$, 切线方程为

$$y - \sqrt{x_0-1} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x - x_0)$$

切线过原点, 所以

$$0 - \sqrt{x_0-1} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(0 - x_0)$$

解得 $x_0 = 2$, 所以切线方程为

$$y = \frac{1}{2}x$$

利用旋转曲面公式 $S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$, 切线段 $y = \frac{1}{2}x$ ($0 \leq x \leq 2$) 绕

x 轴旋转得到的旋转曲面面积为

$$S_1 = 2\pi \int_0^2 \left| \frac{x}{2} \right| \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2} dx = \frac{\sqrt{5}\pi}{2} \int_0^2 x dx = \sqrt{5}\pi$$

曲线段 $y = \sqrt{x-1}$ ($1 \leq x \leq 2$) 绕 x 轴旋转得到的旋转曲面面积为

$$S_2 = 2\pi \int_1^2 \left| \sqrt{x-1} \right| \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x-1}} \right)^2} dx = \pi \int_1^2 \sqrt{4x-3} dx = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1)$$

旋转体的表面积为

$$S = S_1 + S_2 = \sqrt{5}\pi + \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1) = \frac{\pi}{6} (11\sqrt{5} - 1)$$

25. 求椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 绕 x 轴旋转所得椭球体的表面积.

解 将椭圆写成参数形式, 其在第一象限部分为

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

利用公式 $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |\psi(t)| \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$, 则椭球体的表面积为

$$\begin{aligned} S &= 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t| \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (\cos t)^2} d\theta \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \sqrt{4 \sin^2 t + \cos^2 t} d\theta = -4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4 - 3 \cos^2 t} d \cos t \\ &\stackrel{u=\cos t}{=} -4\pi \int_1^0 \sqrt{4 - 3u^2} du = \frac{4\pi}{\sqrt{3}} \int_0^1 \sqrt{4 - (\sqrt{3}u)^2} d(\sqrt{3}u) \\ &= \frac{4\pi}{\sqrt{3}} \left[\frac{\sqrt{3}u}{2} \sqrt{4 - (\sqrt{3}u)^2} + \frac{4}{2} \arcsin \frac{\sqrt{3}u}{2} \right] \Big|_0^1 = \frac{4\pi}{\sqrt{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\pi}{3} \right) = 2\pi + \frac{8\pi^2}{3\sqrt{3}} \end{aligned}$$

26. 求曲线 $r = e^{\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 绕极轴旋转一周所形成的旋转曲面面积.

解 利用公式 $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |r(\theta) \sin \theta| \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta$, 则旋转曲面的面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^{\pi} |e^{\theta} \sin \theta| \sqrt{(e^{\theta})^2 + (e^{\theta})^2} d\theta \\ &= 2\sqrt{2}\pi \int_0^{\pi} e^{2\theta} \sin \theta d\theta = \frac{2\sqrt{2}\pi}{5} e^{2\theta} (2 \sin \theta - \cos \theta) \Big|_0^{\pi} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{5} (e^{2\pi} + 1) \end{aligned}$$

27. 将心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 绕极轴旋转所得旋转体的表面积.

解 利用公式 $S = \int_a^b 2\pi |y| ds$, 因为

$$\begin{aligned} y &= \rho \sin \theta = a(1 + \cos \theta) \sin \theta = 4a \cos^3 \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ ds &= \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta = \sqrt{[a(1 + \cos \theta)]^2 + (-a \sin \theta)^2} d\theta = 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta \end{aligned}$$

其中 $0 \leq \theta \leq \pi$, (或直接利用公式 $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |r(\theta) \sin \theta| \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta$), 所以旋转曲面面积为

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^\pi 2\pi \left| 4a \cos^3 \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \right| 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 16\pi a^2 \int_0^\pi \cos^4 \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} d\theta \\
&= -32\pi a^2 \int_0^\pi \cos^4 \frac{\theta}{2} d \cos \frac{\theta}{2} = -32\pi a^2 \cdot \frac{1}{5} \cos^5 \frac{\theta}{2} \Big|_0^\pi = \frac{32\pi a^2}{5}
\end{aligned}$$